

Urutan empat bilangan $\frac{1}{8}$; 0,1255; $\frac{3}{25}$; 12,25%
dari yang terkecil ke yang terbesar adalah ...

- A. $\frac{1}{8}$; 0,1255; $\frac{3}{25}$; 12,25%
- B. 0,1255; $\frac{3}{25}$; $\frac{1}{8}$; 12,25%
- C. 12,25%; $\frac{3}{25}$; $\frac{1}{8}$; 0,1255
- D. $\frac{3}{25}$; 12,25%; $\frac{1}{8}$; 0,1255
- E. $\frac{3}{25}$; $\frac{1}{8}$; 12,25%; 0,1255

1.

Urutan tiga bilangan 0,44; $1 - \frac{5}{9}$; 44,4%
dari yang terkecil ke yang terbesar adalah ...

- A. 44,4%; $1 - \frac{5}{9}$; 0,44
- B. 0,44; 44,4%; $1 - \frac{5}{9}$
- C. 0,44; $1 - \frac{5}{9}$; 44,4%
- D. $1 - \frac{5}{9}$; 44,4%; 0,44
- E. $1 - \frac{5}{9}$; 0,44; 44,4%

2.

Tabel berikut menyatakan operasi $\odot$ dan $\boxminus$.

$\odot$	0	1	2	3
0	1	2	0	1
1	2	0	1	2
2	0	1	2	0
3	1	2	0	1

$\boxminus$	0	1	2	3
0	3	0	1	2
1	0	1	2	3
2	1	2	3	0
3	2	3	0	1

Operasi $\oplus$ didefinisikan dengan
 $a \oplus b = 2 \odot (a \boxminus b)$

Untuk semua $a, b \in \{0, 1, 2, 3\}$
Berdasarkan informasi yang diberikan,
manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
$0 \oplus 2$ atau $3 \boxminus 3$	2

- A. Kuantitas P lebih besar daripada Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q
- C. Kuantitas P sama dengan Q
- D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q

3.

Jika $13 - 3 \times 8 : p^{\frac{1}{2}} = 1$ maka $p = \dots$

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

4.

Jika $t \times 3 + 9: (9)^{\frac{1}{2}} = 24$ maka $t = \dots$

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 14
- E. 21

5.

Suatu prisma persegi memiliki tinggi 5 dan volume 80.

Berdasarkan informasi diatas, pernyataan berikut yang bernilai BENAR adalah pernyataan...

1. Luas permukaan prisma sama dengan 112
2. Panjang diagonal ruang prisma lebih dari 7
3. Suatu bola berdiameter 6 dapat memuat prisma tersebut

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 1 Saja
- E. 2 Saja

6.

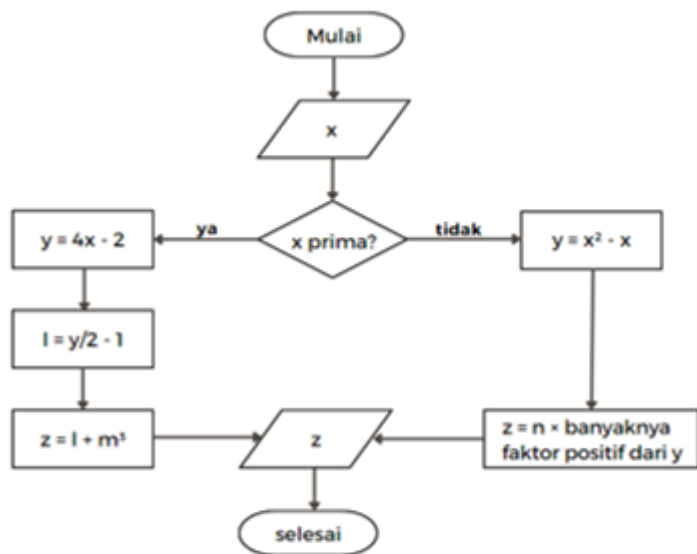
Suatu bola memiliki volume .

Berdasarkan informasi diatas, pernyataan berikut yang bernilai SALAH adalah pernyataan...

1. Diameter bola sama dengan 3
2. Luas permukaan bola lebih dari 100
3. Suatu kubus dengan panjang rusuk 5 dapat memuat bola tersebut

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 1 Saja
- E. 2 Saja

7.



Keterangan:

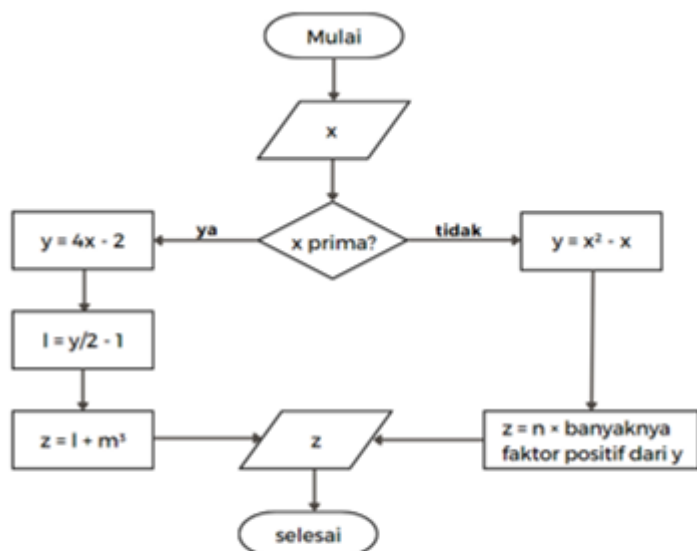
Bilangan asli m dan n memenuhi kedua pernyataan berikut.

Input $x = 3$ menghasilkan $z = 12$

8. Input $x = 4$ menghasilkan $z = 18$

Nilai m adalah ...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5



Keterangan:

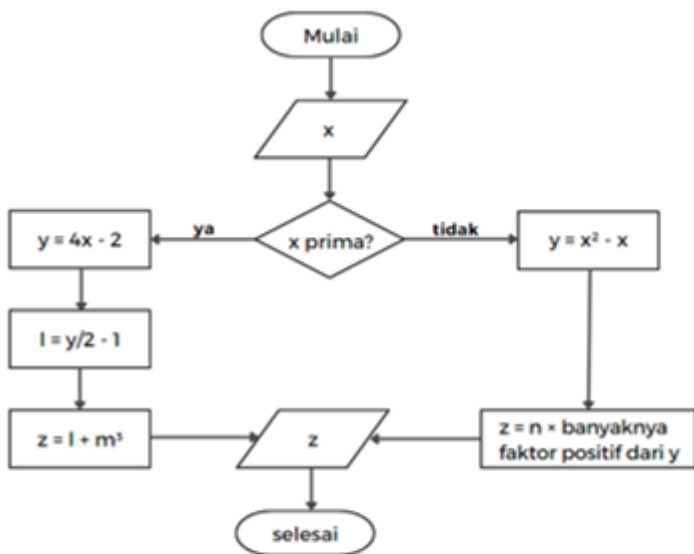
Bilangan asli m dan n memenuhi kedua pernyataan berikut.

Input $x = 3$ menghasilkan $z = 12$

9. Input $x = 4$ menghasilkan $z = 18$

Nilai n adalah ...

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2
- E. 1



Keterangan:

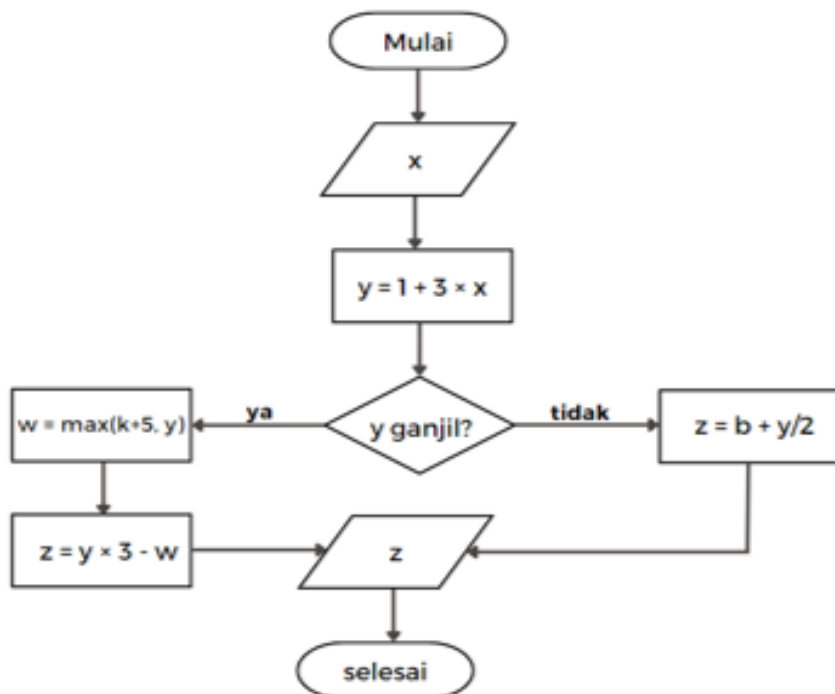
Bilangan asli m dan n memenuhi kedua pernyataan berikut.

Input $x = 3$ menghasilkan $z = 12$

10. Input $x = 4$ menghasilkan $z = 18$

Jika diberikan input $x = 6$, dihasilkan $z = \dots$

- A. 15
- B. 18
- C. 21
- D. 24
- E. 30



11.

Keterangan:

Notasi $\max(k + 5, y)$ menyatakan bilangan yang paling besar di antara $k + 5$ dan y

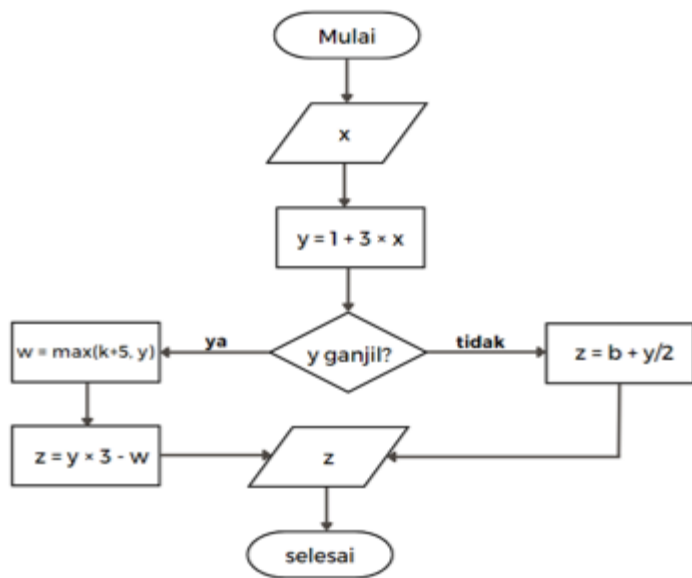
Bilangan bulat b dan k memenuhi kedua pernyataan berikut.

Input $x = 3$ menghasilkan $z = 3$

Input $x = 2$ menghasilkan $z = 13$

Nilai b adalah ...

- A. -3
- B. -2
- C. 1
- D. 2
- E. 3



12.

Keterangan:

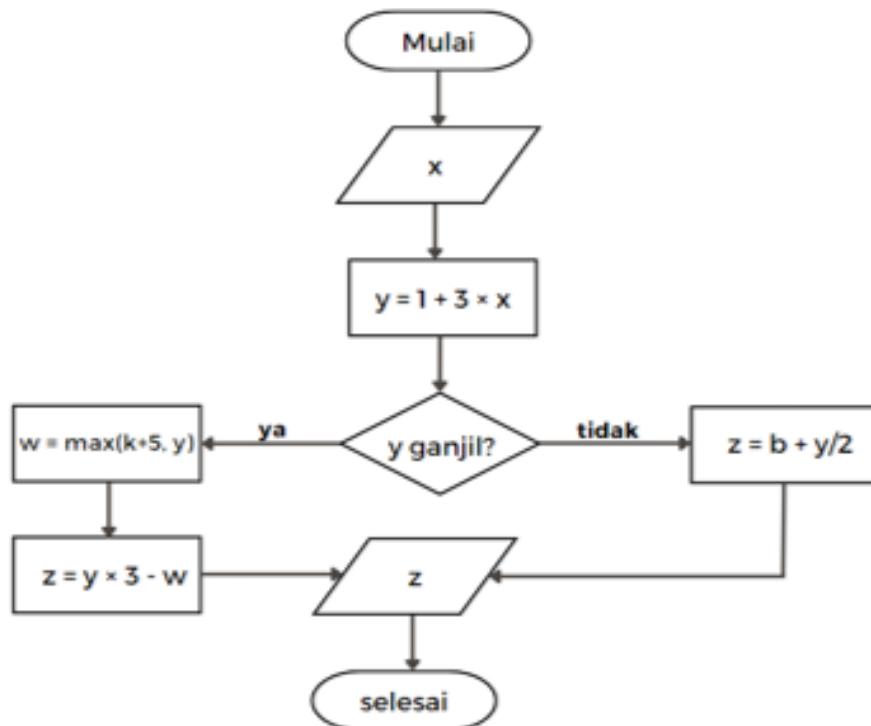
Notasi $\max(k + 5, y)$ menyatakan bilangan yang paling besar di antara $k + 5$ dan y
 Bilangan bulat b dan k memenuhi kedua pernyataan berikut.

Input $x = 3$ menghasilkan $z = 3$

Input $x = 2$ menghasilkan $z = 13$

Nilai k adalah ...

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 8
- E. 11



13.

Keterangan:

Notasi $\max(k + 5, y)$ menyatakan bilangan yang paling besar di antara $k + 5$ dan y
 Bilangan bulat b dan k memenuhi kedua pernyataan berikut.

Input $x = 3$ menghasilkan $z = 3$

Input $x = 2$ menghasilkan $z = 13$

Jika diberikan input $x = 4$, dihasilkan $z = \dots$

- A. 4,5
- B. 8,5
- C. 13
- D. 26
- E. 31

Fungsi f dengan $f(x) = a - 2x$
 untuk suatu bilangan real a
 memiliki invers f^{-1} yang memenuhi $f^{-1}(a^2 + 2) = -2$

Berdasarkan informasi yang diberikan,
 manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
a	-2

- A. Kuantitas P lebih besar daripada Q
- B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q
- C. Kuantitas P sama dengan Q
- D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q

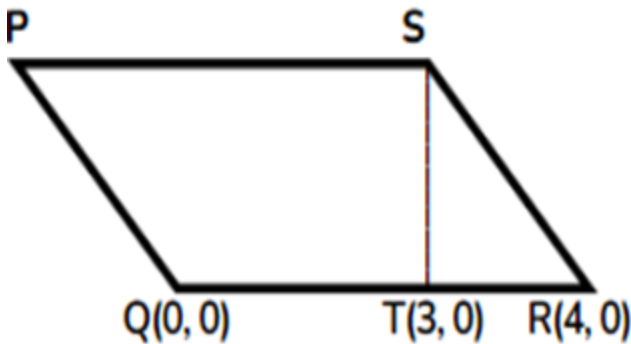
14.

Misalkan a dan b merupakan dua bilangan real dengan $a \neq 0$
 sehingga fungsi f dengan $f(x) = ax + b$ memiliki invers f^{-1}
 yang memenuhi $f^{-1}(2a + 2b) = 1$

Berdasarkan informasi yang diberikan,
 manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
$a + b$	0

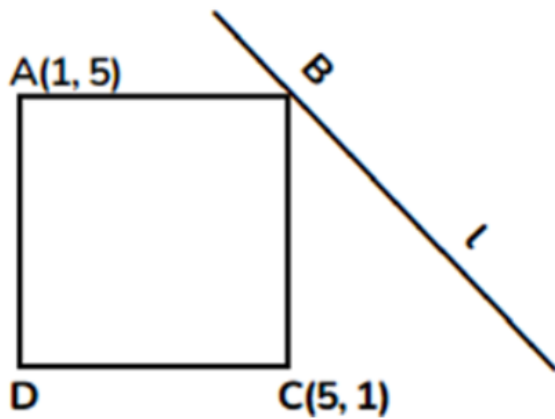
- A. Kuantitas P lebih besar daripada Q
 - B. Kuantitas P lebih kecil daripada Q
 - C. Kuantitas P sama dengan Q
 - D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q
- 15.
16. Jajaran genjang PQRS memiliki luas 20. Titik T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus terhadap QR.



Jika (a, b) adalah koordinat S, maka nilai $2a + b$ adalah ...

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10
- E. 11

Garis melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD.

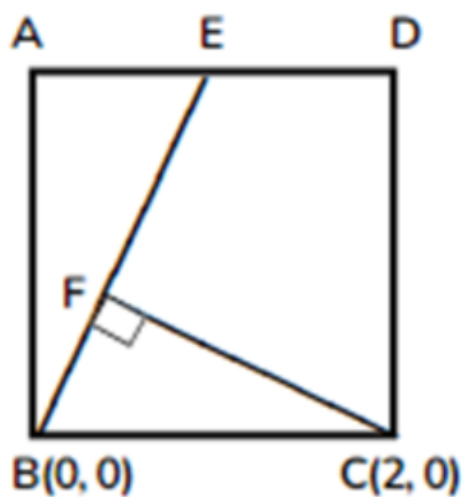


Jika (p, q) adalah koordinat B, nilai $p + q$ adalah ...

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25
- E. 30

17.

Persegi ABCD memuat E pada AD sehingga gradien BE sama dengan 2

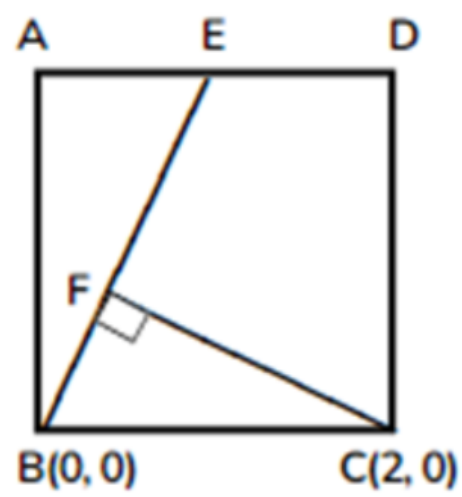


Jika koordinat E adalah (p, q) , maka $5p - q$ adalah ...

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

18.

Persegi ABCD memuat E pada AD sehingga gradien BE sama dengan 2

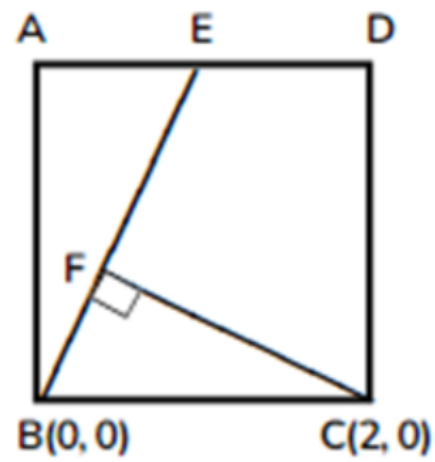


Panjang BE adalah ...

- A. $\sqrt{2}$
- B. $\sqrt{3}$
- C. 2
- D. $\sqrt{5}$
- E. $\sqrt{6}$

19.

Persegi ABCD memuat E pada AD sehingga gradien BE sama dengan 2



Jarak C ke BE adalah ...

- A. $\frac{4}{5}\sqrt{5}$
- B. $\frac{4}{3}\sqrt{5}$
- C. $\frac{8}{3}\sqrt{5}$
- D. $\frac{8}{3}\sqrt{5}$
- E. $3\sqrt{5}$

20.

21. Banyaknya susunan lima huruf berbeda dari huruf U,T,B,K, dan N dari kiri ke kanan dengan huruf B dan K harus berdekatan adalah ...

- a. 10
- b. 12
- c. 24
- d. 42
- e. 48

Banyaknya susunan lima huruf berbeda dari huruf A,B,C,D, dan E dari kiri ke kanan dengan huruf ketiga B,C, atau D serta huruf pertama BUKAN A adalah ...

- A. 18
- B. 24
- C. 36
- D. 48
- E. 54

22.

Banyaknya susunan lima angka berbeda dari angka 3, 4, 6, 8, 9 dari kiri ke kanan dengan urutan pertama angka 3, serta urutan ketiganya angka 4, 6, atau 8 adalah ...

- A. 9
- B. 18
- C. 25
- D. 27
- E. 36

23.

Banyaknya susunan lima huruf berbeda dari huruf U, T, B, K, dan N dari kiri ke kanan dengan huruf B dan K harus berdekatan adalah ...

- A. 10
- B. 12
- C. 24
- D. 42
- E. 48

24.

Banyaknya susunan lima huruf berbeda dari huruf A, B, C, D, dan E dari kiri ke kanan dengan huruf ketiga B, C, atau D serta huruf pertama BUKAN A adalah ...

- A. 18
- B. 24
- C. 36
- D. 48
- E. 54

25.

Banyaknya susunan lima angka berbeda dari angka 3, 4, 6, 8, 9 dari kiri ke kanan dengan urutan pertama angka 3, serta urutan ketiganya angka 4, 6, atau 8 adalah ...

- A. 9
- B. 18
- C. 25
- D. 27
- E. 36

26.

Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear

$$3x + y \geq 3$$

$$-2x + y \leq -2$$

$$x \leq 5$$

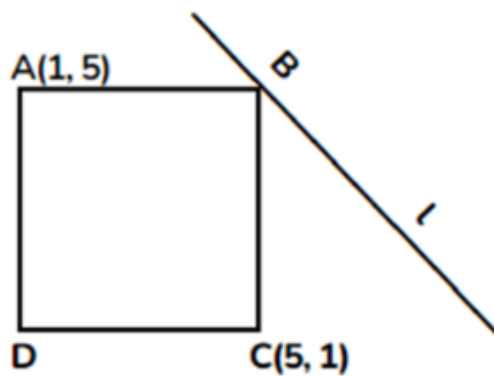
Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas?

- (1) Batas daerah S merupakan suatu segitiga.
- (2) Seluruh daerah S terletak di kuadran pertama dan keempat.
- (3) Garis $y = -x$ memotong daerah S
- (4) Titik (2,10) terletak di daerah S
- (4) Titik (2, 10) terletak di daerah S

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4)
- E. (1), (2), (3), dan (4)

27.

Garis l melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD.

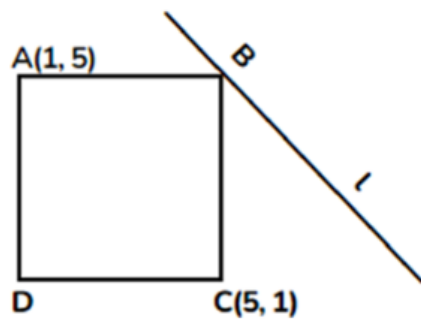


Persamaan garis l adalah ...

- A. $y = -x + 5$
- B. $y = x + 10$
- C. $y = -x - 10$
- D. $y = x - 10$
- E. $y = -x + 10$

28.

Garis l melalui titik B pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD.

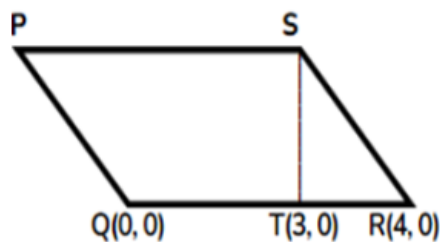


Jarak A ke garis l adalah ...

- A. 2
- B. $2\sqrt{2}$
- C. 4
- D. $4\sqrt{2}$
- E. 5

29.

Jajaran genjang PQRS memiliki luas 20. Titik T terletak pada QR sehingga ST tegak lurus terhadap QR.



Gradien garis SR adalah ...

- A. $-\frac{1}{5}$
- B. $\frac{1}{5}$
- C. 5
- D. -5
- E. tidak terdefinisi

30.

Koordinat titik-titik sudut segitiga PQR adalah $P(2, 4)$, $Q(2, 6)$, dan $R(4, y)$. Apakah garis l yang melalui titik $(0, 0)$ dengan gradien m memotong segitiga PQR?

1. $8 < y < 16$ dan $m > 0$
2. $-4 < y < 12$ dan $m < 2$

- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
- B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
- C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
- D. Baik Pernyataan (1) SAJA, maupun (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.
- E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

31.

Sistem pers linear dalam variabel x, y , dan z

$$3x + 2y = 8$$

$$2x + 4z = -2$$

$$3x + 4z = r$$

Memiliki solusi $x = a, y = b, z = c$

Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas?

1. $3a + 2b = -8$
2. $b + 2c = -1$
3. $4c = 3a + 10$
4. $a = 2$ jika $r = 2$

- A. (1), (2), (3) benar
B. (1), (3) benar
C. (2), (4) benar
D. (4) saja benar
E. SEMUA benar

32.

Sistem pers linear dalam variabel x, y , dan z

$$x + 2y - 3z = k$$

$$2y - 3z = -3$$

$$3x - z = 2$$

Memiliki solusi $x=a, y=b, z=c$

Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas?

1. $c=4$ jika $k=-1$
2. $c=3a-2$
3. $a=k+3$
4. $a+2b=k+3c$

- A. (1), (2), (3) benar
B. (1), (3) benar
C. (2), (4) benar
D. (4) saja benar
E. SEMUA benar

33.

Sekumpulan data disajikan sebagai berikut: 3, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9

Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas?

1. Median kumpulan data sama dengan modusnya.
2. Rata-rata kumpulan data kurang dari 6.
3. Modus kumpulan data kurang dari jangkauannya.
4. Median kumpulan data sama dengan rata-ratanya.

- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

34.

Sekumpulan data disajikan sebagai berikut: 20, 30, 30, 35, 40, 45, 50, 55

Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas?

1. Rata-rata kumpulan data kurang dari 40.
2. Median kumpulan data lebih dari modusnya.
3. Modus kumpulan data tersebut lebih dari jangkauannya.
4. Jangkauan kumpulan data lebih dari mediannya.

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

35.

Fungsi f didefinisikan dengan $f(x) = 1 - x^2$, grafik fungsi g diperoleh dari pencerminan grafik fungsi f terhadap garis $x=1$.

Berdasarkan informasi diatas, pernyataan berikut yang bernilai BENAR adalah pernyataan...

1. $g(3)=0$
2. Grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g dua satuan ke kanan
3. Grafik fungsi g memotong sumbu y di $(0, -3)$

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 1 Saja
- E. 2 Saja

36.

Fungsi f dan g didefinisikan dengan $f(x)=x(x-1)(x+1)$ dan $g(x)=f(x-1)$

Berdasarkan informasi diatas, pernyataan berikut yang bernilai SALAH adalah pernyataan...

1. $g(-1)=0$
2. Grafik fungsi g diperoleh dari pergeseran grafik fungsi f satu satuan ke kiri
3. Grafik fungsi g memotong sumbu x di tiga titik berbeda

- A. 1 dan 2
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 3
- D. 1 Saja
- E. 2 Saja

37.